보정서

【보정구분】	명세서등 보정
【제출처】	지식재산처장
【제출인】	
【명칭】	쿠라레이 아메리카 인코포레이티드
【특허고객번호】	5-2013-048216-2
【사건과의 관계】	출원인
【대리인】	
【명칭】	특허법인코리아나
【대리인번호】	9-2001-100001-3
【지정된변리사】	변리사 이윤민, 변리사 홍성진
【포괄위임등록번호】	2023-015533-9
【사건의 표시】	
【출원번호】	10-2023-7012891
【제출원인이 된 서류의 발송번호】	9-5-2026-0106397-00
【보정할 서류】	명세서등
【보정할 사항】	
【보정대상항목】	별지와 같음
【보정방법】	별지와 같음
【보정내용】	별지와 같음
【취지】	

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인　특허법인코리아나　　(서명 또는 인)

【수수료】

【보정료】	4,000원
【추가심사청구료】	0원
【기타 수수료】	0원
【합계】	4,000원

보정서

【보정대상항목】 청구항 1

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 1】

섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법으로서,

적어도 하나의 결함 검출기를 통해 상기 섬유 포함 구조체를 선형으로 통과시키는 단계;

상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대해 직경의 적어도 하나의 직경 신호를 획득하기 위해 상기 결함 검출기로 상기 섬유 포함 구조체의 적어도 하나의 단면 직경을 측정하는 단계;

선택적으로, 적어도 하나의 신호 프로세싱된 직경 신호를 획득하기 위해 상기 직경 신호를 신호 프로세싱하는 단계; 및

상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대해 표면 결함 출력의 적어도 하나의 표면 결함 신호를 생성하기 위해 상기 직경 신호, 상기 신호 프로세싱된 직경 신호, 또는 이들의 조합을 적어도 하나의 기준 신호에 대해 비교하는 단계를 포함하고,

상기 결함 검출기는, 프로젝터로 상기 섬유 포함 구조체 상으로 광을 투과하고, 광 수신기로 상기 섬유 포함 구조체의 실루엣 이미지를 검출하고, 상기 프로젝터에 의해 투과된 광의 총 양에 대한 상기 광 수신기에 의해 검출된 광의 양의 감소에 기초하여 단면 직경을 계산함으로써 상기 섬유 포함 구조체의 상기 단면 직경을 측정하고;

상기 결함 검출기 중 적어도 하나는 상기 섬유 포함 구조체를 형성하도록 구성된 압출 장치, 상기 섬유 포함 구조체를 형성하도록 구성된 브레이딩 기계, 상기 섬유 포함 구조체에 인장을 인가하도록 구성된 인장 조립체, 상기 섬유 포함 구조체에 코팅을 도포하도록 구성된 마무리 어플리케이터, 상기 섬유 포함 구조체를 연신하도록 구성된 고데롤 (godet roll) 조립체, 보빈 상에서 상기 섬유 포함 구조체를 와인딩하도록 구성된 와인딩 조립체, 또는 이들의 조합과 일렬로 위치되는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 2

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 2】

제 1 항에 있어서,

상기 방법은 압출 프로세스에 의해 상기 섬유 포함 구조체를 형성하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 결함 검출기 중 적어도 하나는 상기 압출 장치와 일렬로 위치되는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 3

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 3】

제 1 항에 있어서,

상기 방법은 브레이딩 프로세스에 의해 섬유 포함 구조체를 형성하는 단계를 추가로 포함하고, 상기 결함 검출기 중 적어도 하나는 상기 브레이딩 기계와 일렬로 위치되는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 4

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 4】

제 3 항에 있어서,

상기 방법은 브레이딩 프로세스에 의해 상기 섬유 포함 구조체를 형성하는 단계를 추가로 포함하고,

결함 검출기 어레이는 상기 브레이딩 기계와 일렬로 위치되어, 상기 섬유 포함 구조체는 상기 결함 검출기 어레이를 선형적으로 통과하고; 상기 결함 검출기 어레이는 일렬

로 위치된 상기 결함 검출기 중 적어도 2개를 포함하고,

상기 결함 검출기 중 적어도 2개는 검출기 오프셋 각도만큼 서로에 대해 회전되어, 상기 섬유 포함 구조체의 상이한 실루엣 이미지가 상기 결함 검출기 중 적어도 2개에 의해 검출되고;

상기 검출기 오프셋 각도는 1°내지 360°미만의 범위인, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 5

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 5】

제 4 항에 있어서,

상기 결함 검출기 어레이는 일렬로 위치된 상기 결함 검출기 중 적어도 3개를 포함하는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 6

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 6】

제 1 항에 있어서,

상기 결함 검출기는 상기 섬유 포함 구조체 상으로 광을 투과하기 위한 2개의 프로젝터들 및 상기 섬유 포함 구조체의 실루엣 이미지를 검출하기 위한 2개의 광 수신기들을 포함하고;

상기 2개의 프로젝터들은 상기 섬유 포함 구조체의 표면 A 상으로 광 A 을 투과하기 위한 프로젝터 A, 및 상기 섬유 포함 구조체의 표면 B 상으로 광 B 을 투과하기 위한 프로젝터 B 를 포함하고;

상기 2개의 광 수신기들은 상기 섬유 포함 구조체의 실루엣 이미지 A 를 검출하기 위한 광 수신기 A 및 상기 섬유 포함 구조체의 실루엣 이미지 B 를 검출하기 위한 광 수신기

B 를 포함하고;

상기 프로젝터 A 는 상기 광 수신기 A 와 광학적으로 정렬되고, 상기 프로젝터 B 는 광 수신기 B 와 광학적으로 정렬되고;

상기 프로젝터 A 와 상기 프로젝터 B 는 프로젝터 오프셋 각도만큼 서로에 대해 회전되고, 상기 광 수신기 A 와 상기 광 수신기 B 는 광 수신기 오프셋 각도만큼 서로에 대해 회전되고;

상기 프로젝터 오프셋 각도 및 상기 광 수신기 오프셋 각도는 5°내지 175° 범위인, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 7

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 7】

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 결함 검출기는 상기 섬유 포함 구조체의 적어도 2개의 단면 직경을 측정하도록 구성되어 상기 적어도 2개의 단면 직경 사이의 오프셋 각도는 5°내지 175°의 범위인, 다축 결함 검출기인, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 8

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 8】

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 방법은 적어도 하나의 이미징 검출기로 상기 섬유 포함 구조체의 표면을 이미징하는 단계를 추가로 포함하고,

상기 이미징 검출기는 이미징 광으로 상기 섬유 포함 구조체를 조명하고, 이미징 수신기로 표면의 반사된 이미지를 수신함으로써 상기 표면을 이미징하고;

상기 이미징 검출기 중 적어도 하나는 상기 압출 장치, 상기 브레이딩 기계, 상기 인장

조립체, 상기 마무리 어플리케이터, 상기 고데 롤 조립체, 상기 와인딩 조립체, 또는 이들의 조합과 일렬로 위치되는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 9

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 9】

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 표면 결함 신호는 상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대한 크기 표면 결함 카운트의 크기 표면 결함 카운트 신호를 포함하고:

상기 크기 표면 결함 카운트 신호는 상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대한 최대 단면 직경의 기준 신호에 대해 직경 신호를 비교함으로써 생성되고;

0 의 크기 표면 결함 카운트는 상기 직경 신호의 크기가 상기 섬유 포함 구조체의 길이를 따른 특정 지점에서 상기 최대 단면 직경 이하일 때 발생하고;

0 보다 큰 크기 표면 결함 카운트는 상기 직경 신호의 크기가 상기 섬유 포함 구조체의 길이를 따른 특정 지점에서 최대 단면 직경보다 클 때 발생하여, 0 보다 큰 크기 표면 결함 카운트는 상대적인 최대 단면 직경 초과의 직경 신호의 크기의 백분율에 대응하는 양의 정수인, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 10

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 10】

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 표면 결함 신호는 상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대한 슬로프 표면 결함 카운트의 슬로프 표면 결함 카운트 신호를 포함하고:

상기 슬로프 표면 결함 카운트 신호는 상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대한 직경 신호의 최대 1차 도함수 (maximum first derivative) 의 기준 신호에 대해 신호 프로세싱

된 직경 신호를 비교함으로써 생성되며, 여기서 상기 신호 프로세싱된 직경 신호는 상기 직경 신호의 1차 도함수를 획득하기 위해 상기 직경 신호를 신호 프로세싱함으로써 획득되고;

0 의 슬로프 표면 결함 카운트는 상기 직경 신호의 상기 1차 도함수의 절대값이 상기 섬유 포함 구조체의 길이를 따른 특정 지점에서 상기 직경 신호의 상기 최대 1차 도함수 이하일 때 발생하고,

0 보다 큰 슬로프 표면 결함 카운트는 상기 직경 신호의 상기 1차 도함수의 절대값이 상기 섬유 포함 구조체의 길이를 따른 특정 지점에서 상기 직경 신호의 상기 최대 1차 도함수보다 클 때 발생하여, 상기 0 보다 큰 슬로프 표면 결함 카운트는 상기 직경 신호의 최대 1차 도함수 초과의 상기 직경 신호의 상기 1차 도함수의 절대값의 백분율에 대응하는 양의 정수인, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 11

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 11】

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 적어도 하나의 표면 결함 신호는 상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대한 곡률 표면 결함 카운트의 곡률 표면 결함 카운트 신호를 포함하고:

상기 곡률 표면 결함 카운트 신호는 상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대한 직경 신호의 최대 2차 도함수 (maximum first derivative) 의 기준 신호에 대해 신호 프로세싱된 직경 신호를 비교함으로써 생성되며, 여기서 상기 신호 프로세싱된 직경 신호는 상기 직경 신호의 2차 도함수를 획득하기 위해 직경 신호를 신호 프로세싱함으로써 획득되고;

0 의 곡률 표면 결함 카운트는 상기 직경 신호의 상기 2차 도함수의 절대값이 상기 섬유 포함 구조체의 길이를 따른 특정 지점에서 상기 직경 신호의 상기 최대 2차 도함수 이하일 때 발생하고,

0 보다 큰 곡률 표면 결함 카운트는 상기 직경 신호의 상기 2차 도함수의 절대값이 상

기 섬유 포함 구조체의 길이를 따른 특정 지점에서 상기 직경 신호의 상기 최대 2차 도함수보다 클 때 발생하여, 상기 0 보다 큰 곡률 표면 결함 카운트는 상기 직경 신호의 상기 최대 2차 도함수 초과의 상기 직경 신호의 2차 도함수의 절대값의 백분율에 대응하는 양의 정수인, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 12

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 12】

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

적어도 하나의 속도계를 사용하여 상기 섬유 포함 구조체의 선형 레이트를 측정하는 단계를 추가로 포함하는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 13

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 13】

제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 표면 결함 신호에 기초하여, 상기 압출 장치, 상기 브레이딩 기계, 상기 인장 조립체, 상기 마무리 어플리케이터, 상기 고데 롤 조립체, 상기 와인딩 조립체, 또는 이들의 조합의 작동을 수정하는 단계를 추가로 포함하는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 방법.

【보정대상항목】 청구항 14

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 14】

섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 장치로서,

(A) 상기 섬유 포함 구조체를 형성하도록 구성된 압출 장치, 상기 섬유 포함 구조체를 형성하도록 구성된 브레이딩 기계, 상기 섬유 포함 구조체에 인장을 인가하도록 구성된 인장 조립체, 상기 섬유 포함 구조체에 코팅을 도포하도록 구성된 마무리 어플리케이터, 상기 섬유 포함 구조체를 연신하도록 구성된 고데 롤 조립체, 보빈 상에서 상기 섬유 포함 구조체를 와인딩하도록 구성된 와인딩 조립체, 또는 이들의 조합,

(B) 프로젝터로 상기 섬유 포함 구조체 상으로 광을 투과하고, 광 수신기로 섬유 포함 구조체의 실루엣 이미지를 검출하고, 상기 프로젝터에 의해 투과된 광의 총 양에 대한 상기 광 수신기에 의해 검출된 광의 양의 감소에 기초하여 단면 직경을 계산함으로써 상기 섬유 포함 구조체의 상기 단면 직경을 측정하도록 구성된 결함 검출기;

(C) 상기 섬유 포함 구조체의 길이에 대해 표면 결함 출력의 적어도 하나의 표면 결함 신호를 획득하기 위해 상기 결함 검출기로부터 획득된 적어도 하나의 직경 신호, 선택적으로 적어도 하나의 신호 프로세싱된 직경 신호, 또는 이들의 조합들을 적어도 하나의 기준 신호에 대해 비교하도록 구성된 프로세서를 포함하고, 상기 결함 검출기는 적어도 하나의 단면 직경을 측정하면서 상기 섬유 포함 구조체가 상기 결함 검출기를 선형으로 통과하는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 장치.

【보정대상항목】 청구항 15

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 15】

제 14 항에 있어서,

상기 결함 검출기 중 적어도 하나는 압출 장치와 일렬로 위치되는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 장치.

【보정대상항목】 청구항 16

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 16】

제 14 항에 있어서,

상기 결함 검출기 중 적어도 하나는 브레이딩 기계와 일렬로 위치되는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 장치.

【보정대상항목】 청구항 17

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 17】

제 16 항에 있어서,

상기 장치는 상기 브레이딩 기계와 일렬로 위치되는 결함 검출기 어레이를 포함하여,

상기 섬유 포함 구조체는 상기 결함 검출기 어레이를 선형적으로 통과하고;

상기 결함 검출기 어레이는 일렬로 위치된 상기 결함 검출기 중 적어도 2개를 포함하고;

상기 결함 검출기 중 적어도 2개는 검출기 오프셋 각도만큼 서로에 대해 회전되어, 상기 섬유 포함 구조체의 상이한 실루엣 이미지들이 상기 결함 검출기 중 적어도 2개에 의해 검출되고;

검출기 오프셋 각도는 1°내지 360°미만의 범위인, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 장치.

【보정대상항목】 청구항 18

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 18】

제 17 항에 있어서,

상기 결함 검출기 어레이는 일렬로 위치된 상기 결함 검출기 중 적어도 3개를 포함하는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 장치.

【보정대상항목】 청구항 19

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 19】

제 14 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 결함 검출기는 상기 섬유 포함 구조체 상으로 광을 투과하기 위한 2개의 프로젝터들 및 상기 섬유 포함 구조체의 실루엣 이미지를 검출하기 위한 2개의 광 수신기들을 포함하고;

상기 2개의 프로젝터들은 상기 섬유 포함 구조체의 표면 A 상으로 광 A 을 투과하기 위한 프로젝터 A, 및 상기 섬유 포함 구조체의 표면 B 상으로 광 B 을 투과하기 위한 프로젝터 B 를 포함하고;

상기 2개의 광 수신기들은 상기 섬유 포함 구조체의 실루엣 이미지 A 를 검출하기 위한 광 수신기 A 및 상기 섬유 포함 구조체의 실루엣 이미지 B 를 검출하기 위한 광 수신기 B 를 포함하고;

상기 프로젝터 A 는 상기 광 수신기 A 와 광학적으로 정렬되고, 상기 프로젝터 B 는 광 수신기 B 와 광학적으로 정렬되고;

상기 프로젝터 A 와 상기 프로젝터 B 는 프로젝터 오프셋 각도만큼 서로에 대해 회전되고, 상기 광 수신기 A 와 상기 광 수신기 B 는 광 수신기 오프셋 각도만큼 서로에 대해 회전되고;

상기 프로젝터 오프셋 각도 및 상기 광 수신기 오프셋 각도는 5°내지 175° 범위인, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 장치.

【보정대상항목】 청구항 20

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 20】

제 14 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 결함 검출기 중 적어도 하나는 상기 인장 조립체, 또는 상기 마무리 어플리케이터, 또는 상기 고데 롤 조립체, 또는 상기 와인딩 조립체, 또는 적어도 하나의 롤러, 또는 이들의 임의의 조합과 일렬로 위치되는, 섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한

장치.

【보정대상항목】 청구항 21

【보정방법】 정정

【보정내용】

【청구항 21】

제 14 항 내지 제 18 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 섬유 포함 구조체의 선형 레이트를 측정하도록 구성된 속도계를 추가로 포함하는,

섬유 포함 구조체들에서 결함을 검출하기 위한 장치.